

Introduction

La Value at Risk et les autres mesures de risque

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Value at Risk

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\text{LPM}_k(\tau) = \mathbb{E}[\max(\tau - R, 0)^k]$. Pour $k = 2$ et $\tau = \mathbb{E}[R]$, on obtient $\mathbb{E}[\max(\mathbb{E}[R] - R, 0)^2]$, la semi-variance : la variabilité des seuls rendements situés sous leur moyenne. La semi-déviante est sa racine carrée, l'analogie asymétrique de l'écart-type.
- (b) La moyenne est 0,8%. Contribuent à la semi-variance les rendements $-4\%, -2\%, -1\%, 0\%$ (tous $< 0,8\%$) ; sont ignorés $1\%, 1\%, 2\%, 3\%, 3\%, 5\%$ (tous $\geq 0,8\%$). Principe général : seule la queue gauche de la distribution (les rendements en dessous du seuil) contribue au risque de baisse, quelle que soit l'ampleur des gains au-dessus.
- (c) L'écart-type pénalise également les écarts au-dessus et en dessous de la moyenne. Deux portefeuilles peuvent avoir le même σ tout en ayant des distributions de forme très différente (l'une symétrique, l'autre fortement asymétrique à gauche) : le premier aura des pertes extrêmes modérées, le second des pertes extrêmes bien plus sévères, sans que σ ne les distingue.
- (d) Le risque de quantile lit directement la perte associée à une probabilité donnée dans la distribution, sans la résumer par un moment. Un moment comme le LPM agrège toute l'information de la queue en un seul chiffre (une moyenne pondérée des pertes sous le seuil) ; un quantile, lui, ignore tout ce qui se passe au-delà du seuil choisi et ne renseigne que sur ce seuil lui-même.

Correction — Exercice 2

- (a) $\text{VaR}_{\alpha,h}$ est le montant tel que $\mathbb{P}(P\&L_h \leq -\text{VaR}_{\alpha,h}) = \alpha$, c'est-à-dire moins le quantile de niveau α du P&L sur h jours. Trois paramètres doivent toujours l'accompagner : l'horizon h , le niveau de confiance $1 - \alpha$, et la méthode d'estimation utilisée.
- (b) La VaR ne dit rien de l'ampleur de la perte au-delà du seuil : deux portefeuilles peuvent avoir exactement la même VaR à 99 % tout en ayant des pertes extrêmes, au-delà de ce seuil, très différentes si leurs queues de distribution diffèrent.
- (c) La VaR statique suppose un portefeuille non retouché pendant l'horizon ; la VaR dynamique suppose un rééquilibrage régulier pour retrouver des sensibilités constantes. Elles coïncident, à un facteur d'échelle près, pour un portefeuille **linéaire** ; elles peuvent diverger fortement pour un portefeuille **non linéaire** (options).
- (d) Sous hypothèse i.i.d., $\text{VaR}_{\alpha,h} = \sqrt{h} \text{VaR}_{\alpha,1}$. Une autocorrélation **positive** majore la VaR mise à l'échelle (elle sous-estimerait sinon la vraie variance à h jours) ; une autocorrélation **négative** la minore.

Correction — Exercice 3

- (a) La VaR stand-alone de i est sa VaR calculée isolément. La VaR marginale est $\partial \text{VaR}_P / \partial w_i$, la sensibilité de la VaR du portefeuille à une variation infinitésimale du poids de i . La VaR incrémentale est $\text{VaR}_P - \text{VaR}_{P \setminus i}$, la différence de VaR avec et sans la position i .
- (b) Monotonie ($X \leq Y \Rightarrow \rho(X) \geq \rho(Y)$) ; invariance par translation ($\rho(X + c) = \rho(X) - c$) ; homogénéité positive ($\rho(cX) = c\rho(X)$) ; sous-additivité ($\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$).
- (c) Deux options binaires indépendantes ont chacune 4 % de chances de perdre 100. Au seuil de 95 % ($\alpha = 5\%$), la probabilité de perte (4 %) est inférieure au seuil de queue (5 %) : la VaR isolée de chaque position est donc nulle, puisque le quantile à 5 % des pertes tombe dans la zone « pas de perte ».
- (d) $\text{ETL}_{\alpha,h} = \mathbb{E}[-P\&L_h \mid P\&L_h \leq -\text{VaR}_{\alpha,h}]$, la perte moyenne conditionnelle au dépassement de la VaR. Les régulateurs lui préfèrent, depuis Bâle III/FRTB, l'ETL à 97,5 % plutôt que la VaR à 99 %, car l'ETL est toujours une mesure cohérente (sensible à l'ampleur de la queue), donc moins manipulable et plus robuste aux distributions à queue épaisse que la VaR, qui peut violer la sous-additivité.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) La VaR abandonne, par rapport à la semi-variance, toute information sur l'**ampleur** des pertes au-delà du seuil retenu : elle ne rapporte que le seuil lui-même ($100(1 - \alpha)\%$ -quantile), alors que le LPM_2 agrège la totalité des écarts sous le seuil, pondérés par leur carré. C'est précisément cette information — la sévérité moyenne au-delà du seuil — que l'ETL restaure, en moyennant les pertes conditionnellement au dépassement de la VaR plutôt qu'en s'arrêtant au seuil.
- (b) Ce sont deux défaillances réellement distinctes. La sous-estimation du risque de queue par la VaR normale est un problème d'**exactitude du quantile** : la vraie distribution a des queues plus épaisses que la normale supposée, donc le quantile normal est trop optimiste — mais la mesure elle-même (le quantile) reste bien définie et ne viole aucun axiome. La violation de sous-additivité, elle, est un problème **structurel** de la VaR en tant que fonctionnelle : même avec la vraie distribution parfaitement connue (le contre-exemple des options binaires ne repose sur aucune approximation), la VaR du portefeuille combiné peut dépasser la somme des VaR individuelles. La première limite se corrige en changeant de distribution (Student, mélanges) sans changer de mesure ; la seconde ne se corrige qu'en changeant de mesure (passer à l'ETL).
- (c) La linéarité du portefeuille est bien la propriété commune aux deux résultats. La règle de la racine du temps repose sur le fait que, pour un rendement de portefeuille **linéaire** en les facteurs de risque, la variance sur h jours reste h fois la variance journalière sous i.i.d. — un résultat purement additif. L'équivalence statique/dynamique repose sur la même additivité : pour un portefeuille linéaire, rééquilibrer quotidiennement pour maintenir des sensibilités constantes ne change rien à la distribution du P&L cumulé sur h jours, car chaque jour contribue au P&L total de façon strictement proportionnelle à sa sensibilité, qu'elle soit fixée une fois pour toutes ou reconstituée chaque matin. Pour un portefeuille non linéaire, le terme de convexité (le gamma, vu au chapitre 4) rompt cette additivité : la somme des effets quadratiques journaliers n'est plus égale à l'effet quadratique sur le rendement cumulé sur h jours, ce qui invalide simultanément la racine du temps *et* l'équivalence statique/dynamique — les deux simplifications s'effondrent ensemble, pour la même raison.
- (d) (i) Le choix entre VaR et ETL relève de l'étape 4 (choix de la famille de modèle) au sens large, mais plus précisément de l'étape 6 (calcul de la VaR et de l'ETL, les deux étant calculables une fois le modèle fixé) : ce n'est pas un choix de modèle statistique mais de **fonctionnelle de risque** appliquée à ce modèle. (ii) Le choix entre VaR normale, historique et Monte Carlo est exactement l'étape 4. (iii) Le choix du niveau de confiance et de l'horizon est l'étape 3. Le backtesting (étape 7) est trop souvent négligé alors qu'il est le seul moyen de révéler une erreur commise à n'importe laquelle des étapes précédentes : un mauvais mapping (étape 1), des données mal nettoyées (étape 2), une famille de modèle inadaptée (étape 4) ou des paramètres mal estimés (étape 5) peuvent tous produire une VaR d'apparence raisonnable mais systématiquement biaisée, et seule la confrontation aux pertes réalisées peut le révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $VaR_{1j,99\%} = 50\,000 \times 6 \times 2,33 = 699\,000 \text{ €}$.
- (b) $VaR_{10j} = \sqrt{10} \times 699\,000 \approx 3,1623 \times 699\,000 \approx 2\,210\,400 \text{ €}$, soit environ 2,21 millions d'euros.
- (c) Avec $PV01 = 100\,000 \text{ €}$: $VaR = 100\,000 \times 6 \times 2,33 = 1\,398\,000 \text{ €}$, exactement le double de 699 000 €. Cette propriété — doubler la taille de la position double exactement la VaR — est l'axiome d'**homogénéité positive** ($\rho(cX) = c\rho(X)$), vérifié ici avec $c = 2$.
- (d) $VaR_{1j,95\%} = 50\,000 \times 6 \times 1,645 = 493\,500 \text{ €}$. Diminution par rapport à la VaR à 99 % : $(699\,000 - 493\,500)/699\,000 \approx 29,4\%$.

Correction — Exercice 6

- (a) $\mathbb{P}(\text{perte} > 0) = p = 4\% < \alpha = 5\%$: le quantile de perte à 5 % tombe dans la zone « aucune perte » (puisque $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 96\% \geq 95\%$). La VaR isolée est donc **0**.
- (b) $\mathbb{P}(\text{au moins une perte}) = 1 - (1 - p)^2 = 1 - 0,96^2 = 1 - 0,9216 = 7,84\%$. Distribution du P&L du portefeuille : $\mathbb{P}(\text{perte} = 0) = 0,96^2 = 92,16\%$; $\mathbb{P}(\text{perte} = 100) = 2 \times 0,04 \times 0,96 = 7,68\%$; $\mathbb{P}(\text{perte} = 200) = 0,04^2 = 0,16\%$.
- (c) $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 92,16\% < 95\%$, mais $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 100) = 92,16\% + 7,68\% = 99,84\% \geq 95\%$. Le plus petit seuil satisfaisant la condition est donc **100** : $\text{VaR}_{5\%}(\text{portefeuille}) = 100$. La somme des VaR individuelles est $0 + 0 = 0$. On a bien $\text{VaR}(X + Y) = 100 > \text{VaR}(X) + \text{VaR}(Y) = 0$: la sous-additivité est violée.
- (d) $\mathbb{P}(\text{au moins une perte}) = 1 - 0,96^3 = 1 - 0,884736 = 11,53\%$. En calculant la distribution binomiale complète, $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 0) = 88,47\% < 95\%$ et $\mathbb{P}(\text{perte} \leq 100) = 88,47\% + 3 \times 0,04 \times 0,96^2 \approx 99,53\% \geq 95\%$: la VaR du portefeuille à 3 positions reste 100, toujours strictement positive. La VaR du portefeuille ne diminue jamais vers 0 quand n croît (elle resterait même amenée à augmenter à des seuils de perte plus élevés pour n plus grand encore), alors que la somme des VaR individuelles demeure identiquement nulle, quel que soit n : l'écart entre les deux membres de l'inégalité de sous-additivité ne peut donc que se creuser à mesure que l'on « diversifie » en ajoutant des positions de ce type — l'exact opposé du comportement qu'un axiome de sous-additivité est censé garantir.